ECOPAC GUATEMALA · ECOPAC DIGITAL

Plan de implementacion

Como se pone el sistema en produccion, a nombre de la organizacion, y que quedo creado. Es el documento de la issue #252, seccion 7. Se escribio **antes** de ejecutar y se actualiza con lo que de verdad paso: la seccion 9, "Registro de ejecucion", dice que se hizo, cuando y como se comprobo.

Version	1.2
Fecha	18 de octubre de 2026 (1.1: 17 de octubre; 1.0: 13 de octubre de 2026)
Issue	#252 (repositorio del curso, `URL-ECOPAC/Ecopac-Digital`)

> **Ningun valor secreto se escribe aqui.** Este documento dice que se configuro, donde y de donde sale cada valor; nunca el valor. Las credenciales se entregan por el canal de la seccion 14.

Índice

1. Objetivo y alcance
2. Por que el repositorio se mueve de cuenta
3. Decisiones tomadas (13-10-2026)
4. Prerrequisitos
    - Cuentas de la organizacion
    - Accesos que el equipo necesita durante el aprovisionamiento
    - Codigo
5. Pasos en orden
    - Paso 1. Crear los proyectos de Supabase
    - Paso 2. Cerrar el registro antes que nada
    - Paso 3. Configurar Auth
    - Paso 4. Crear el repositorio en la cuenta de la organizacion
    - Paso 5. Secrets de GitHub
    - Paso 6. Primer despliegue de la base: el merge, no a mano
    - Paso 7. Configuracion que depende del esquema
    - Paso 8. Vercel
    - Paso 9. Proteccion de ramas
    - Paso 10. Administrador inicial
    - Paso 11. Crons y respaldo
    - Paso 12. App movil
    - Paso 13. Pruebas posteriores a la implementacion
    - Paso 14. Congelar el repositorio del curso
6. Configuracion de Vercel y Supabase que no viaja en el repositorio
7. App movil: APK sin tienda
    - Que esta en el repositorio
    - Generar el APK
    - Repartirlo
    - Alternativa sin la nube de Expo
8. Pruebas posteriores a la implementacion
9. Registro de ejecucion
10. Lo que quedo creado
    - Lo que queda pendiente
11. Riesgos y plan de reversa
12. Criterio para declarar produccion abierta
13. Comunicacion con la organizacion
14. Entrega

1. Objetivo y alcance

Dejar el sistema funcionando en produccion con **todo a nombre de la organizacion**, de forma que no dependa de ninguna cuenta personal del equipo cuando el equipo se retire.

Se pone en produccion:

Pieza	Donde vive	Como se despliega
Web (panel de administracion)	Vercel, cuenta Hobby de la organizacion	Integracion Git de Vercel: `main` a produccion, `develop` y los PR a preview
Base de datos, Auth y Edge Functions	Supabase, organizacion de la cuenta de Ecopac: `ecopac-prod` y `ecopac-dev`	Workflow `supabase.yml`: `db push` y `functions deploy` en cada push a `main` / `develop`
Rutinas programadas (alertas de vencimiento, keep-alive, verificacion, respaldo)	GitHub Actions del repositorio nuevo	`schedule:` desde `main`
App movil (Android)	APK instalado a mano en los telefonos del personal	EAS Build, cuenta Expo de la organizacion
Respaldo de la base	Google Drive de la organizacion, cifrado con GPG	Workflow `respaldo-base.yml`, diario
Codigo fuente	Repositorio publico en la cuenta de GitHub de la organizacion	-

Fuera de alcance: publicar en Play Store o App Store (cuesta dinero que la organizacion no tiene; ver seccion 7), dominio propio (se queda en `*.vercel.app`), y migrar los datos del proyecto `Ecopac-Digital-Prod` de la cuenta del equipo (no tiene datos reales; produccion arranca limpia).

2. Por que el repositorio se mueve de cuenta

El repositorio del curso vive en la **organizacion** de GitHub `URL-ECOPAC`. El plan Hobby de Vercel no permite conectar un repositorio que pertenezca a una organizacion de GitHub (`docs/COSTOS-Y-LIMITES.md`, seccion 6.1). En vez de pagar Vercel Pro o desplegar por CLI desde un workflow, el repositorio se copia a la **cuenta personal de GitHub de la organizacion**, que si se puede conectar a una cuenta Hobby de Vercel.

Eso implica que **todo lo que dependia del repositorio se crea de nuevo**: secrets, proyecto de Vercel, proteccion de ramas, etiquetas. No hay traspaso de secrets entre repositorios; GitHub no deja leerlos de vuelta.

3. Decisiones tomadas (13-10-2026)

Decision	Eleccion	Por que
Ambientes en la cuenta de la organizacion	`ecopac-prod` **y** `ecopac-dev`	El plan Free permite dos proyectos; el repositorio nuevo no depende de nada del equipo cuando se retire
Visibilidad del repositorio	**Publico** (se decidio privado el 13-10 y se cambio el 14-10)	En privado, Vercel Hobby **bloquea los despliegues de cualquier commit cuyo autor no sea el dueno de la cuenta** ("The Hobby Plan does not support collaboration for private repositories"), y GitHub Free no da proteccion de ramas. En publico las dos cosas funcionan sin costo. El codigo ya era publico en el repositorio del curso; los secrets no se ven, y quien protege los datos es RLS
Correo (SMTP)	**Gmail de la organizacion**, `smtp.gmail.com:465`, contrasena de aplicacion	No hay dominio propio; Resend lo exige y Brevo con remitente `@gmail.com` cae en spam por DMARC. Limite ~500 correos/dia, el sistema manda unos pocos al mes
Dominio de la web	`*.vercel.app`	Gratis, HTTPS automatico. Cambiarlo despues es actualizar Site URL, redirects, `WEB_URL` y `ALLOWED_ORIGINS`
Seeds	**Fuera del repositorio.** Lo que usan las pruebas pasa a fixture (`supabase/fixtures/datos-de-prueba.sql`)	Los ambientes arrancan limpios. Las suites pgTAP y las e2e necesitan datos, y el job que las corre es la compuerta del despliegue
Historial de git	**Filtrado** con `git filter-repo`: se conservan los commits y se quitan de todos los seeds y los entregables	Si solo se borraran en el ultimo commit, seguirian en el historial al alcance de cualquiera con acceso
Donde se trabaja despues	**En el repositorio nuevo**	El del curso queda congelado con sus entregables; mantener dos repositorios con historiales distintos obligaria a copiar cada cambio a mano
Entregables del curso	**No van** (`docs/entregables/`)	El repositorio nuevo es de la organizacion: solo codigo y documentacion

Decision	Eleccion	Por que
Manuales en PDF (`docs/formal/`)	**Si van**	Son documentacion para la organizacion
Distribucion movil	**APK interno**	Play Store cobra 25 USD de registro; ver seccion 7

Decisiones que siguen abiertas y no bloquean la salida:

- **Identificador del paquete movil** (`org.ecopacguatemala.digital` , provisional en `apps/mobile/app.config.js`). Con APK interno pesa menos que en tienda, pero **cambiarlo despues obliga a desinstalar y reinstalar** la app en cada telefono. Conviene fijarlo antes del primer APK que se reparta.
- **Duracion de la sesion** (CFG-08, 3600 s provisional).
- **Plan de Supabase de produccion**: Free (sin respaldos propios de Supabase; el respaldo diario a Drive es el unico) o Pro (25 USD al mes, 7 dias de respaldos). Ver `docs/RESPALDO-Y-RECUPERACION.md` .

4. Prerrequisitos

Cuentas de la organizacion

Todas creadas con el Gmail de la organizacion, con verificacion en dos pasos y el telefono de recuperacion de la organizacion, no de un estudiante.

Cuenta	Para que	Estado
Gmail (`ecopac.digital@gmail.com`)	Registro de las demas cuentas, remitente de los correos del sistema, Drive de los respaldos, administrador inicial del sistema (migracion 00188)	Creada
GitHub (cuenta personal, no organizacion)	Duena del repositorio, secrets y workflows	Ver registro
Supabase	Organizacion duena de `ecopac-prod` y `ecopac-dev`	Ver registro
Vercel (Hobby)	Hosting de la web	Ver registro
Expo	Builds de EAS e identificador de la app	Ver registro

Accesos que el equipo necesita durante el aprovisionamiento

Tokens **de vida corta** (30 dias) generados desde las cuentas de la organizacion, guardados en un archivo local fuera del repositorio y borrados al terminar. Se revocan en la entrega (seccion 14).

Token	Donde se genera	Para que
GitHub, token clasico con `repo` y `workflow`	Settings > Developer settings > Personal access tokens	Crear el repositorio, empujar el codigo, cargar secrets
Supabase, access token	Account > Access tokens	Crear los proyectos y configurarlos por la Management API
Vercel, token	Account Settings > Tokens	Crear el proyecto y sus variables
Gmail, contrasena de aplicacion	myaccount.google.com/apppasswords	SMTP de Auth y de las Edge Functions

Codigo

Cambios que el repositorio nuevo necesita y que entraron antes de la copia (rama `chore/252-repo-y-cuentas-de-la-organizacion`):

- `supabase.yml` y `verificar-despliegue.yml`: **una contrasena de base por ambiente** (`SUPABASE_DB_PASSWORD_DEV` y `_PROD`), elegida por rama. Era el punto 2 de la #252.
- `alertas-vencimiento.yml` y `keep-alive-supabase.yml`: corren contra **los dos** ambientes en una matriz. Antes solo tocaban dev: produccion nunca habria recibido alertas ni pings.
- Seeds fuera; `supabase/fixtures/datos-de-prueba.sql` solo para el stack local y el CI.
- `apps/mobile/eas.json` con los perfiles `desarrollo` y `produccion`, los dos en APK.
- Documentacion: este plan, `docs/CI-CD.md`, `docs/DATOS-DE-PRUEBA.md`, `docs/COSTOS-Y-LIMITES.md`.

5. Pasos en orden

Cada paso dice que se hace, como se comprueba y como se vuelve atras si falla. La columna "Estado" se llena en el registro (seccion 9).

Paso 1. Crear los proyectos de Supabase

En la organizacion de Supabase de la cuenta de Ecopac, plan Free. Los creo la organizacion desde el Dashboard el 14-10-2026; el equipo no creo proyectos nuevos, comprobo que estuvieran vacios (cero tablas en `public`, cero usuarios) y los adopto:

Proyecto	Ref	Region	Contrasena de base
`ecopacdigital Prod` (`ecopac-prod` en este documento)	`vuujluoxlkiakfstiiur`	`us-east-2`	Aleatoria, 32 caracteres, fijada por la Management API (`PATCH /v1/projects/{ref}/database/password`)
`ecopacdigital Dev` (`ecopac-dev`)	`swwtjekapvnkjzshzdjk`	`us-west-2`	Aleatoria, distinta de la de prod, mismo camino

Las contrasenas se fijaron de nuevo para que nadie conozca mas valores que los que van a los secrets y al gestor de contrasenas de la organizacion.

- **Comprobacion:** `supabase projects list` muestra los dos en `ACTIVE_HEALTHY` .
- **Reversa:** borrar el proyecto desde Settings > General. No hay datos que perder.

Paso 2. Cerrar el registro antes que nada

En cada proyecto nuevo, **antes de cualquier otra cosa**: el valor por defecto de Supabase deja el registro publico abierto, y el rol por defecto de `perfiles` escribe pacientes y expedientes (`docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md` , "Orden de aprovisionamiento"). La migracion 00074 ya lo cierra en la base, pero esa migracion todavia no se aplico.

- Authentication > Sign In / Providers > **Allow new users to sign up: desactivado** (CFG-03). Por API: `PATCH /v1/projects/{ref}/config/auth` con `disable_signup: true` .
- **Comprobacion:** `POST /auth/v1/signup` responde `422 signup_disabled` .

Paso 3. Configurar Auth

Todo lo de `docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md` (CFG-01 a CFG-13), con los valores de produccion de su seccion "Lo que cambia en produccion". Se aplica por la Management API (`PATCH /v1/projects/{ref}/config/auth`), que no deja nada a medias en un editor del Dashboard:

ID	Ajuste	`ecopac-prod`	`ecopac-dev`
CFG-01	Site URL	URL de produccion de Vercel	URL de la rama `develop` en Vercel
CFG-02	Redirect URLs	`<web>/nueva-contrasena` , `<web>/nueva-contrasena?origen=invitacion` , `ecopac://recuperar` . **Sin comodines**	Las mismas con la URL de dev, mas `http://localhost:5173/nueva-contrasena` , su variante `?origen=invitacion` y `exp://*`
CFG-03	Registro	Cerrado	Cerrado

ID	Ajuste	`ecopac-prod`	`ecopac-dev`
CFG-04	Proveedor de correo	Activado (no se toca)	Activado
CFG-05	Confirm email	Activado	Activado
CFG-06 / 07	Contrasena	Minimo 8, letras y digitos	Igual
CFG-08 / 09	Sesion	JWT 3600 s, rotacion activada, reuso 10 s	Igual
CFG-10	Rate limits	30 / 30 / 150 por 5 minutos	Igual
CFG-11	OTP	3600 s	Igual
CFG-12	Plantilla de recuperacion	`supabase/templates/recovery.html` desde `<!doctype html>`, asunto "Restablece tu contraseña de Ecopac Digital"	Igual
CFG-13	SMTP de Auth	`smtp.gmail.com`, 465, usuario y contrasena de aplicacion del Gmail de la organizacion, remitente "Ecopac Digital"	Igual

- **Comprobacion:** cada fila de la columna "Como se comprueba" de `docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md`, y anotarla en su "Registro por ambiente".
- **Reversa:** el mismo `PATCH` con el valor anterior.

Paso 4. Crear el repositorio en la cuenta de la organizacion

1. Repositorio `Ecopac-Digital` en la cuenta de GitHub de la organizacion, vacio. Se creo privado y paso a **publico** el mismo dia (seccion 3).
2. Copia local del repositorio del curso, filtrada con `git filter-repo`, que quita de **todo el historial**:
   - `docs/entregables/`
   - `supabase/seed.sql`, `supabase/seed-demo.sql`, `supabase/seed-volumen.sql`
   - `scripts/recargar-datos-demo.sh` y `scripts/recargar-datos-demo/`
3. Se empujan `main` y `develop`. Ninguna otra rama: las de trabajo del curso se quedan alla.

4. Se copian las etiquetas (`type:*` , `module:*` , `priority:*` , `platform:*`) con `gh label clone` , porque los workflows abren issues con ellas.
5. **Antes** de que corra nada contra los proyectos, se cargan los secrets (paso 5). Si se empuja primero, los workflows avisan que faltan secrets y terminan en verde sin tocar ninguna base.

- **Comprobacion:** `git log --all -- docs/entregables supabase/seed-demo.sql` en un clon del repositorio nuevo no devuelve nada.
- **Reversa:** borrar el repositorio nuevo. El del curso no se toca.

Paso 5. Secrets de GitHub

Diecisiete, en Settings > Secrets and variables > Actions del repositorio nuevo:

Secret	De donde sale
`SUPABASE_ACCESS_TOKEN`	Cuenta de Supabase de la organizacion > Account > Access tokens. Uno dedicado al CI, **sin vencimiento corto** (si vence, deja de desplegar)
`SUPABASE_PROJECT_REF_PROD` , `SUPABASE_PROJECT_REF_DEV`	El `<ref>` de `https://<ref>.supabase.co` de cada proyecto
`SUPABASE_DB_PASSWORD_PROD` , `SUPABASE_DB_PASSWORD_DEV`	Las del paso 1
`SUPABASE_URL_PROD` , `SUPABASE_URL_DEV`	`https://<ref>.supabase.co` , sin barra final
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY_PROD` , `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY_DEV`	Project Settings > API Keys > la **`sb_secret_`** (no la legacy `service_role`)
`VITE_SUPABASE_URL_PROD` , `VITE_SUPABASE_URL_DEV`	Igual que `SUPABASE_URL_*`
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY_PROD` , `VITE_SUPABASE_ANON_KEY_DEV`	Project Settings > API Keys > la publica (legacy `anon` , `eyJ...`)
`RESPALDO_GPG_CLAVE_PUBLICA`	Llave publica GPG de la organizacion (`docs/RESPALDO-Y-RECUPERACION.md` , seccion 7)
`RESPALDO_DRIVE_CLIENT_ID` , `RESPALDO_DRIVE_CLIENT_SECRET`	Cliente de OAuth del proyecto de Google Cloud de la organizacion
`RESPALDO_DRIVE_TOKEN`	Token de rclone de la cuenta de Drive de la organizacion

Por que la anonima legacy y no la `sb_publishable_` : la web y la app todavia validan la llave publica como JWT; migrar a `sb_publishable_` es trabajo de codigo pendiente (`docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md`). Por la

misma razon **no se toca** "Disable JWT-based API keys".

- **Comprobacion:** `gh secret list` muestra los diecisiete.
- **Reversa:** `gh secret delete`.

Paso 6. Primer despliegue de la base: el merge, no a mano

Con los secrets cargados, se relanza el workflow **Supabase** sobre `develop` y luego sobre `main` (Actions > Supabase > Run workflow, o un push). El job **Aplicar migraciones**:

1. corre las 180 migraciones desde cero contra cada proyecto (`supabase db push`);
2. despliega las tres Edge Functions (`alertas-vencimiento`, `enviar-notificaciones`, `invitar-usuario`).

Nadie corre `supabase db push` desde su maquina (`AGENTS.md`, "Migraciones de base de datos").

- **Comprobacion:** `supabase migration list` muestra local y remoto iguales hasta la ultima; las tres funciones aparecen `ACTIVE` en `supabase functions list`.
- **Reversa:** si una migracion falla, `db push` es transaccional por archivo y se detiene ahi; se corrige con una migracion nueva hacia adelante. Si la base quedara inservible, se borra el proyecto y se vuelve al paso 1: todavia no hay datos reales.

Paso 7. Configuracion que depende del esquema

Despues del paso 6, porque necesita las extensiones y las funciones:

ID	Ajuste	Valor
CFG-14	Secret de funciones `ALLOWED_ORIGINS`	La URL de la web del ambiente (en dev, ademas `http://localhost:5173`)
CFG-15	`WEB_URL`	La URL de la web del ambiente
CFG-16	`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`	`smtp.gmail.com`, **465**, el Gmail, la contrasena de aplicacion, `Ecopac Digital <ecopac.digital@gmail.com>`
-	`AMBIENTE`	`production` / `development` (etiqueta de Sentry)
CFG-17	Extensiones	`pg_net` y `supabase_vault` (las crea la 00138; se comprueba)
CFG-18	Vault `notificaciones_url`	`https://<ref>.supabase.co/functions/v1/enviar-notificaciones`
CFG-19	Vault `notificaciones_llave`	La `sb_secret_` del proyecto

Los secrets de funciones con `supabase secrets set --project-ref <ref>`. Las entradas de Vault por la Management API (`POST /v1/projects/{ref}/database/query`), que **no deja la llave en el historial del SQL Editor**, el riesgo que advierte `docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md`.

- **Comprobacion:** la prueba de punta a punta de CFG-19 (`net.http_post` y `200` en `net._http_response`); invitar a una cuenta de prueba y ver que llega el correo de **bienvenida**, no el de restablecimiento.

El SMTP (CFG-13 y CFG-16) puede ir despues del resto, pero antes de abrir. La contrasena de aplicacion de Gmail no se puede crear mientras Google tenga la cuenta en verificacion de identidad, lo que pasa con cuentas recien creadas o recien endurecidas (14-10-2026: "No pudimos verificar tu identidad"). Se destraba entrando desde el dispositivo y la red donde se creo la cuenta, o esperando unos dias sin reintentar. Mientras tanto:

- `invitar-usuario` crea la cuenta igual; lo que no llega es el correo, y la contrasena se fija desde Authentication > Users.
- El administrador inicial (paso 10) fija su contrasena por el mismo camino.
- Las pruebas de correo de la seccion 8 quedan pendientes, y sin ellas no se abre produccion.

Paso 8. Vercel

1. La cuenta de Vercel de la organizacion se conecta a la cuenta de GitHub de la organizacion (Account Settings > Authentication > GitHub) y se instala la app de Vercel **solo** sobre el repositorio `Ecopac-Digital`. Esto se hace en el navegador, con la sesion de la organizacion.
2. Proyecto `ecopac-digital`, importado de ese repositorio (Node **22.x**, el mismo que fijan `.nvmrc` y `engines`):

Ajuste	Valor
Root Directory	`apps/web`
Framework	Vite (lo detecta)
Production Branch	`main`
Variables, Production	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` de `ecopac-prod`; `VITE_SENTRY_DSN` si hay
Variables, Preview	Las mismas de `ecopac-dev`

   Con `apps/web` como raiz, `apps/web/vercel.json` aplica el rewrite de SPA y las seis cabeceras de seguridad; la instalacion de dependencias la hace Vercel desde la raiz del monorepo.
3. Desplegar `main` y `develop`.

- **Comprobacion:** la URL de produccion abre el login; recargar `/pacientes` no da 404; `node scripts/verificar-cabeceras-http.mjs <url>` pasa; `http://` redirige a `https://` (RNF-8).
- **Reversa:** Vercel conserva cada despliegue; "Promote to Production" sobre el anterior.

Lo que paso, para que no se repita:

- Al importar, Vercel tomo como rama de produccion la **rama por defecto** del repositorio, que en ese momento era `develop` (la primera que se subio). Se corrigio a `main` por API (`PATCH /v9/projects/{id}/branch`) y se dejo `main` como rama por defecto en GitHub.
- El proyecto se importo **sin variables**: el primer despliegue arranco sin Supabase. Las variables se cargaron despues y se redesplego.
- Mientras el repositorio fue privado, todo despliegue disparado por un commit del equipo quedo en estado `BLOCKED` ("the commit author doesn't have permission to create deployments"). Se resolvio haciendolo publico (seccion 3).
- `ecopac-digital-git-develop-ecopacdigital.vercel.app` (dev) y las URL de cada PR quedan detras del login de Vercel (Standard Protection). La de produccion es publica.

Con las URL ya conocidas se vuelve al paso 3 (CFG-01, CFG-02) y al 7 (CFG-14, CFG-15) si se habian dejado provisionales.

Paso 9. Proteccion de ramas

En `main` y `develop` (Settings > Branches), la misma que tenia el repositorio del curso:

- PR obligatorio con **una aprobacion**; conversaciones resueltas.
- Checks requeridos: `Lint y build` , `Migraciones no editadas` y `Validar migraciones y funciones` , con la rama al dia respecto de la base (`strict`).
- Sin force-push y sin borrado.
- Sin "Include administrators": la cuenta de la organizacion puede saltarla en una emergencia.

Una cuenta gratuita de GitHub solo la ofrece en repositorios **publicos**; es otra de las razones del cambio de visibilidad.

El repositorio borra la rama de un PR al mergearlo ("Automatically delete head branches"). Eso borro `develop` al mergear el primer PR `develop` -> `main` , y se restauro en el mismo commit. Con la rama protegida ya no puede volver a pasar: GitHub no borra ramas protegidas.

Paso 10. Administrador inicial

La migracion 00188 crea `ecopac.digital@gmail.com` como `administrador` , **sin contrasena**, y la 00189 retira `admin@ecopac.org` , que la 00063 habia dejado como segundo administrador atado a un buzon que la organizacion no controla. La base queda con **un solo usuario**.

Como todavia no hay SMTP, "Olvide mi contrasena" no puede mandar el correo. Por pedido del equipo se le fijo una **contrasena temporal** en los dos ambientes, por la API de administracion de Auth. **No se escribe aqui**: se entrega junto con las demas credenciales (seccion 14), y la organizacion la **cambia en su primer ingreso** desde su perfil. Cuando haya SMTP, el camino normal vuelve a ser "Olvide mi contrasena".

- **Comprobacion:** `POST /auth/v1/token?grant_type=password` con esa cuenta da sesion en prod y en dev (14-10-2026). Falta: que la organizacion inicie sesion y la cambie.

Paso 11. Crons y respaldo

Con el codigo en `main`, GitHub programa los cuatro crons. Se dispara cada uno a mano una vez (Actions > Run workflow) para no esperar al horario:

Workflow	Que se espera
Alertas de vencimiento	Las dos filas de la matriz en verde, con `{"alertasGeneradas":0,...}` (base limpia)
Mantener Supabase activo	Las dos filas en verde
Verificar despliegue	Los dos ambientes "Al dia"
Respaldo de la base	Archivo cifrado nuevo en Drive; luego, la primera restauracion real (`docs/RESPALDO-Y-RECUPERACION.md`)

El respaldo puede ir despues del resto, pero antes de los datos reales. Sus cuatro secrets (`RESPALDO_*`) dependen de la cuenta de Google de la organizacion y pueden no estar listos el dia del despliegue. Sin ellos, `respaldo-base.yml` falla en rojo **a proposito** y abre una issue cada dia. Por eso, mientras falten:

1. Se desactiva el workflow en el repositorio nuevo: `gh workflow disable respaldo-base.yml` .
2. Cuando esten los cuatro secrets: `gh workflow enable respaldo-base.yml` , una corrida a mano, y la primera restauracion real.

Mientras el respaldo no este probado, **produccion no recibe datos reales** (seccion 12, punto 3).

Paso 12. App movil

Seccion 7. Se genera el APK de produccion y se instala en un telefono Android real contra `ecopac-prod` .

Paso 13. Pruebas posteriores a la implementacion

Seccion 8. Con datos **ficticios marcados como prueba**, que se retiran al terminar.

Paso 14. Congelar el repositorio del curso

- Se borran de `URL-ECOPAC/Ecopac-Digital` los secrets de despliegue (`SUPABASE_ACCESS_TOKEN` , `SUPABASE_DB_PASSWORD` , los `_PROD` , los `RESPALDO_*`) para que no despliegue a nada.
- Los proyectos `Ecopac-Digital-Dev` y `Ecopac-Digital-Prod` de la cuenta del equipo se **pausan** y, cerrado el periodo de soporte, se borran.
- Se deja un aviso en el README del curso apuntando al repositorio de la organizacion.

6. Configuracion de Vercel y Supabase que no viaja en el repositorio

Resumen de lo que solo existe en los Dashboard, para quien tenga que reconstruirlo:

- **Supabase:** todo `docs/CONFIGURACION-SUPABASE.md` (CFG-01 a CFG-20) por proyecto, mas los secrets de funciones y las dos entradas de Vault.
- **Vercel:** Root Directory, Production Branch y las variables por ambiente (paso 8).
- **GitHub:** los diecisiete secrets (y la proteccion de ramas, si se contrata Pro).
- **EAS:** las variables `EXPO_PUBLIC_*` por ambiente (seccion 7).

7. App movil: APK sin tienda

Play Store cobra 25 USD de registro de desarrollador, y App Store 99 USD al ano. Sin presupuesto, la app Android se reparte como **APK instalado directamente** en los telefonos del personal. iOS queda fuera: sin cuenta de desarrollador de Apple no hay forma de instalar una build fuera de Expo Go.

Que esta en el repositorio

`apps/mobile/eas.json` , con dos perfiles; los dos generan un `.apk` (no un `.aab` , que solo sirve para la tienda):

Perfil	Ambiente de variables EAS	Base
`desarrollo`	`preview`	`ecopac-dev`
`produccion`	`production`	`ecopac-prod`

Las URL y llaves **no** estan en `eas.json` : viven en las variables de entorno de EAS de cada ambiente, y EAS las inyecta al compilar. `appVersionSource: remote` y `autoIncrement` hacen que cada APK de produccion

lleve un `versionCode` mayor, que es lo que Android exige para instalar una version nueva encima de la anterior sin desinstalar.

Generar el APK

Una sola vez, desde `apps/mobile`, con la sesion de Expo de la organizacion:

```
npm install --global eas-cli
eas login                      # cuenta de Expo de la organizacion
eas init                       # crea el proyecto en Expo y devuelve el projectId
```

`eas init` no puede editar `app.config.js` (es JavaScript, no JSON) y pide agregar a mano `owner: "<cuenta de expo>"` y `extra: { eas: { projectId: "<id>" } }` dentro de `expo`. Ya esta hecho: la cuenta es `ecopacdigitals-team` y el proyecto `ecopac-digital`. Este paso solo se repite si se recrea el proyecto de Expo.

Variables por ambiente (valores publicos por diseno, pero no se versionan):

```
eas env:create --environment production --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL --value https://<ref-prod>.supabase.co --visibility plaintext
eas env:create --environment production --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY --value <anon de prod> --visibility plaintext
eas env:create --environment preview --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL --value https://<ref-dev>.supabase.co --visibility plaintext
eas env:create --environment preview --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY --value <anon de dev> --visibility plaintext
# opcional: EXPO_PUBLIC_SENTRY_DSN en los dos
```

Cada build:

```
eas build --platform android --profile produccion
```

Compila en los servidores de Expo (plan gratuito: unas 30 builds al mes, en cola) y al terminar da un enlace de descarga del `.apk` y un codigo QR. La llave de firma la genera EAS la primera vez y la guarda en la cuenta de Expo: **todas las versiones se firman con la misma**, y por eso actualizar funciona. Si esa llave se pierde, la app instalada no se puede actualizar: hay que desinstalar en cada telefono. Se descarga un respaldo con `eas credentials` y se guarda con las demas credenciales de la organizacion.

Repartirlo

1. Descargar el `.apk` del enlace de EAS y guardarlo en una carpeta del Drive de la organizacion, con la version en el nombre (`ecopac-digital-1.0.0-12.apk`).
2. En cada telefono: abrir el enlace de Drive, descargar, y aceptar "Instalar apps de fuentes desconocidas" para el navegador o Drive cuando Android lo pida.

3. Abrir la app e iniciar sesion con la cuenta de la persona.

Para actualizar: nueva build con el perfil `produccion`, subirla a la misma carpeta y avisar al personal. Se instala encima y conserva la sesion.

El enlace de EAS caduca (los artefactos del plan gratuito se conservan un tiempo limitado): por eso la copia que manda es la de Drive.

Alternativa sin la nube de Expo

`eas build --platform android --profile produccion --local` compila en la maquina propia (necesita Android SDK y JDK 17). Sirve si se agota la cuota mensual; la llave de firma sigue en EAS.

8. Pruebas posteriores a la implementacion

Se corren **en produccion, recien desplegada**, y quedan como evidencia en `docs/evidencias/` con fecha y commit. Con datos ficticios y marcados: nombres con el prefijo `PRUEBA`, que se eliminan al terminar, antes de que la organizacion cargue datos reales.

Ejecutadas el 17-10-2026 sobre `main` en `e11c9b5`: evidencia en evidencias/2026-10-17.md. Los datos de prueba se retiraron y la base quedo identica a como estaba antes de empezar (huella de las 60 tablas comprobada). El APK se instalo aparte en un telefono real. El primer respaldo y su restauracion se llevan en "Lo que queda pendiente" (seccion 10).

- ☑ Inicio de sesion con una cuenta de cada rol, y cada rol ve solo lo suyo (`docs/PERMISOS.md`)
- ☑ Flujo completo: jornada, paciente, triaje, consulta, receta y entrega
- ☑ Un movimiento de inventario con su aprobacion
- ☑ Correo de invitacion (el de **bienvenida**) y de recuperacion salen hacia la web de produccion; la llegada a la bandeja se comprobo el 14-10-2026 (issue #954 del curso)
- ☑ Recarga de rutas internas y cabeceras HTTP, sobre la URL de produccion
- ☑ `http://` redirige a `https://`
- ☑ APK de produccion instalado en un telefono Android real (Samsung Galaxy A55), contra `ecopac-prod`
- ☑ En verde: alertas de vencimiento, keep-alive y verificar despliegue

9. Registro de ejecucion

Fecha	Paso	Que se hizo	Comprobado
13-10-2026	-	Decisiones de la seccion 3. Cambios de codigo de la seccion 4	pgTAP 77 archivos / 1,212 pruebas, e2e 55, unitarias 3,623, lint y guardas del CI en verde, local
14-10-2026	-	Se difieren el SMTP (verificacion de identidad de Google) y el respaldo (secrets de Drive pendientes). Ver pasos 7 y 11	-
14-10-2026	1	Adoptados los dos proyectos de la organizacion; contrasenas de base nuevas y distintas	Proyectos vacios; `200` al fijar cada contrasena
14-10-2026	2	Registro cerrado en los dos (CFG-03)	`POST /auth/v1/signup` -> `422 signup_disabled` en los dos
14-10-2026	3	CFG-04 a CFG-11 por la Management API: contrasena minima 8 con letras y digitos, confirm email, JWT 3600, rotacion y reuso 10 s, OTP 3600. Rate limits ya venian en 30/30/150	Leido de vuelta con `GET /config/auth`. **CFG-12 (plantilla) no se pudo:** Supabase no deja editar plantillas en plan Free sin SMTP propio; va con el SMTP
14-10-2026	4	Repositorio `ecopacdigital/Ecopac-Digital` creado (privado). Historial filtrado: 437 commits, sin entregables ni seeds	`git log --all` sin rastros de los entregables ni de los seeds
14-10-2026	5	13 de los 17 secrets (faltan los 4 `RESPALDO_*`). Llave de servicio `sb_secret_`, anonima legacy `eyJ`	`gh secret list`
14-10-2026	6	Primer despliegue por el workflow: 180 migraciones y 3 Edge Functions, `develop` -> `ecopac-dev`, `main` -> `ecopac-prod`	"Aplicar migraciones" y "Supabase completo" en verde; `schema_migrations` hasta la 00188, 22 departamentos y 340 municipios, 0 pacientes
14-10-2026	6	La 00189 (PR #7, y #8 a `main`) retira `admin@ecopac.org`: un solo usuario base	`auth.users` con solo `ecopac.digital@gmail.com` en prod y en dev
14-10-2026	7	`AMBIENTE`, `ALLOWED_ORIGINS`, `WEB_URL` en las funciones; Vault `notificaciones_url` y `notificaciones_llave` por la Management API. **SMTP pendiente**	`net.http_post` -> `200` `{"correo":"sin configurar"}` en los dos

Fecha	Paso	Que se hizo	Comprobado
14-10-2026	3	CFG-01 y CFG-02 con las URL de Vercel. Prod sin comodines; dev con `localhost:5173` y `exp://*`	Leido de vuelta con `GET /config/auth`
14-10-2026	8	Proyecto `ecopac-digital` en Vercel: Node 22, produccion en `main`, variables por ambiente	`200` en `/` y `/pacientes`; `http://` -> `308` a `https://`; las 6 cabeceras de seguridad; el bundle apunta solo a `ecopac-prod`
14-10-2026	-	Repositorio publico (Vercel Hobby bloqueaba los commits del equipo)	Despliegue de un commit de `LisAY22` en `READY`
14-10-2026	9	Proteccion de ramas en `main` y `develop`	`GET .../protection`
14-10-2026	10	Contrasena temporal al administrador en los dos ambientes	Login por API en los dos
14-10-2026	11	Disparados a mano: alertas de vencimiento, keep-alive y verificar despliegue. Respaldo **desactivado** hasta tener sus secrets	Las 6 filas de las matrices en verde; los dos ambientes "al dia"
14-10-2026	-	Colaboradores con escritura: `LisAY22`, `WilderL`, `Karmaz-29` (equipo, durante el soporte)	Invitaciones enviadas
14-10-2026	3 y 7	SMTP de Auth (CFG-13), plantilla de recuperacion (CFG-12) y `SMTP_*` de las funciones (CFG-16) en los dos proyectos, con el Gmail de la organizacion (`smtp.gmail.com:465`). La contrasena de aplicacion se normaliza **sin espacios**: Google la muestra en cuatro grupos	Login SMTP `235`; `POST /auth/v1/recover` en prod -> `200`; `enviar-notificaciones` -> `"correo": "enviado"`. Llegada de los correos: issue #954 del curso
14-10-2026	3 y 7	Correo comprobado con envios reales en los dos ambientes: recuperacion con la plantilla de Ecopac, bienvenida de una invitacion desde el navegador y notificacion. Lo probaron Karmaz-29, WilderL y LisAY22	Issue #954 del curso, cerrada
14-10-2026	12	Proyecto de EAS `ecopac-digital` en la cuenta de Expo `ecopacdigitals-team` (`owner` y `projectId` en `app.config.js`); identificador `org.ecopacguatemala.digital` declarado definitivo; variables `EXPO_PUBLIC_*` en los ambientes `production` (prod) y `preview` (dev) de EAS	`eas env:list` en cada ambiente

Fecha	Paso	Que se hizo	Comprobado
14-10-2026	12	Primera build del perfil `produccion`. EAS genero la llave de firma en la nube (no habia keytool local) y el `versionCode` remoto arranco en 2	Ver la fila de la build
17-10-2026	13	Pruebas posteriores en produccion (seccion 8) con cuentas y datos `PRUEBA`: los cinco roles, flujo clinico completo, movimiento con aprobacion, correos, rutas, cabeceras, HTTPS y crons. Datos de prueba retirados al terminar	25 de 25 en verde: evidencias/2026-10-17.md. Base identica a la de antes (huella de las 60 tablas)
17-10-2026	12	APK de produccion instalado en un telefono Android real, contra `ecopac-prod`	Samsung Galaxy A55, comprobado por el equipo

10. Lo que quedo creado

Se llena al ejecutar.

Que	Produccion	Desarrollo
Repositorio	`ecopacdigital/Ecopac-Digital` (publico), rama `main`	rama `develop`
Proyecto Supabase (ref)	`ecopacdigital Prod` (`vuujluoxlkiakfstiiur` , `us-east-2`)	`ecopacdigital Dev` (`swwtjekapvnkjzshzdjk` , `us-west-2`)
URL de Supabase	`https://vuujluoxlkiakfstiiur.supabase.co`	`https://swwtjekapvnkjzshzdjk.supabase.co`
Web	https://ecopac-digital.vercel.app	https://ecopac-digital-git-develop-ecopacdigital.vercel.app (con login de Vercel)
Proyecto de Vercel	`ecopac-digital` , cuenta Hobby `ecopacdigital`	el mismo, entorno Preview
Proyecto de Expo	`ecopacdigitals-team/ecopac-digital` , perfil `produccion` (APK)	perfil `desarrollo` (APK)

Lo que queda pendiente

La issue #252 del curso se cerro el 14-10-2026 con el aprovisionamiento hecho. Lo que sigue en esta tabla quedo fuera de ella a proposito: el respaldo se lleva en la #914 y la entrega se hace aparte. Las pruebas posteriores (seccion 8) y el APK en telefono se completaron el 17-10-2026.

Que	Bloquea	Paso
Secrets `RESPALDO_*` y reactivar `respaldo-base.yml`. Se lleva en la issue #914 del curso	La carga de datos reales	11
Primer respaldo de produccion en verde. Issue #914 del curso	La carga de datos reales	11
Restauracion del primer respaldo bajado de Drive. Issue #914 del curso	La carga de datos reales	11
Que la organizacion inicie sesion y cambie la contrasena temporal	La apertura	10
Respaldar la llave de firma del APK (`eas credentials`)	Actualizar la app sin desinstalarla, si la llave se pierde	Seccion 7
Sentry (opcional)	Nada	-
Congelar el repositorio del curso y pausar sus proyectos	Nada	14
Revocar los tokens del aprovisionamiento y rotar llaves	La entrega	14

11. Riesgos y plan de reversa

Riesgo	Como se nota	Que se hace
Una migracion falla al aplicar desde cero en Supabase (privilegios que el stack local no tiene, `docs/CI-CD.md`)	Job "Aplicar migraciones" en rojo, issue automatica	Migracion nueva que corrige hacia adelante; nunca se edita la aplicada. Sin datos reales, borrar y recrear el proyecto tambien es valido
`Validar migraciones y funciones` en rojo en el repositorio nuevo (por ejemplo, por el cambio del fixture)	El despliegue no corre: depende de ese job	Corregir y volver a empujar. Nada llega a las bases mientras tanto
La web no responde o apunta a la base equivocada	La URL no abre o el login falla	"Promote to Production" del despliegue anterior en Vercel; revisar las variables por ambiente
El correo no llega	No llega la invitacion ni la recuperacion	Revisar la contrasena de aplicacion y el puerto 465; mientras tanto la contrasena se fija desde el Dashboard (Authentication > Users)

Riesgo	Como se nota	Que se hace
Gmail bloquea el envio por volumen o por "actividad sospechosa"	Errores SMTP en los logs de las funciones	Revisar la alerta de seguridad en el Gmail; el limite (~500/dia) esta lejos del uso real
Un token del CI vence	"Aplicar migraciones" y los crons fallan con `Unauthorized`	Generar otro en la cuenta de la organizacion y actualizar el secret
Se pierde la llave de firma del APK	No se puede instalar una version nueva encima	Respaldo de `eas credentials` guardado con las credenciales
Produccion se pausa por inactividad (plan Free)	La web no carga datos	El keep-alive lo evita; si paso, "Restore project" en el Dashboard

12. Criterio para declarar produccion abierta

Todas a la vez:

1. Los pasos 1 a 13 en verde en el registro.
2. Las pruebas de la seccion 8 hechas, con su evidencia, y los datos de prueba retirados.
3. Un respaldo de produccion restaurado con exito.
4. La organizacion inicio sesion con su cuenta de administradora y cambio las contrasenas de todas las cuentas (seccion 13).
5. El marco legal revisado y el acta de implementacion firmada.

13. Comunicacion con la organizacion

Cuando	Que se le avisa
Antes de empezar	Este plan, y que no cargue datos reales hasta el aviso de apertura
Al terminar los pasos 1 a 11	URL de la web, como fijar su contrasena (paso 10)
Al terminar las pruebas	Que se retiraron los datos de prueba
Apertura	Que ya puede cargar datos reales, y el enlace al APK

14. Entrega

Lo que se le entrega a la organizacion, y como:

Que	Como
Repositorio	Ya es suyo: vive en su cuenta de GitHub
Base de datos y scripts	`supabase/migrations/` (el esquema completo), `supabase/esquema-final.sql` (el esquema consolidado, de lectura), `docs/DESPLIEGUE_BASE_DE_DATOS.md`, `docs/DICCIONARIO-DE-DATOS.md`, `docs/MODELO-DE-DATOS.md`, `scripts/respaldo-base.sh` y `scripts/comprobar-restauracion.sh`
Documentacion	`docs/` (incluidos los manuales de `docs/formal/` y `docs/manual/`)
Acta de implementacion	`docs/ACTA-DE-IMPLEMENTACION.md` y `docs/formal/acta-de-implementacion.pdf`, firmada en dos copias
Credenciales de las cuentas	En persona o por un gestor de contrasenas. **Nunca** por WhatsApp ni correo en texto plano
Lista de secrets	La tabla del paso 5: nombres y de donde sale cada valor, nunca los valores
APK	La carpeta de Drive de la seccion 7

Despues de entregar:

- La organizacion **cambia la contrasena de cada cuenta** en su primer ingreso y confirma la verificacion en dos pasos.
- Se **revocan** los tokens del aprovisionamiento (GitHub, Supabase, Vercel) y la contrasena de aplicacion de Gmail que conocio el equipo, y se generan nuevos para el CI.
- Se **rotan** las contrasenas de las dos bases y las `sb_secret_`, y se actualizan los secrets.
- Al cerrar el periodo de soporte (#921), el equipo se quita de todas las cuentas y se deja constancia en el acta (#915).